

Projeto de Ecossistema com IA

Disciplina : Engenharia de Prompt

Grupo : Vibes & Codes

Integrantes :

Lucas Henrique Roque Cruz

Matheus de Oliveira Santos

Renan Correia Ferreira de Souza

Vinicius Xavier

Vinicius Scherer Di Giorno

Matheus Chagas Mauriz Coque

Mariana Calderari

Gabriel da Silva Cesario

Título do Projeto : Organizador de Rotina com Inteligência Artificial

Problema a ser resolvido

Atualmente, muitas pessoas enfrentam dificuldades para organizar suas rotinas diárias, devido ao grande número de tarefas e responsabilidades. Isso pode gerar estresse, atrasos e baixa produtividade.

Entre os principais problemas estão:

- Sobrecarga de tarefas no dia a dia;
- Dificuldade em priorizar atividades importantes;
- Má gestão do tempo;
- Falta de consistência na criação de hábitos;
- Uso de ferramentas tradicionais que não se adaptam ao usuário.

Diante disso, um organizador de rotinas com Inteligência Artificial surge como solução inovadora, pois consegue:

- Aprender com o comportamento do usuário;
- Sugerir prioridades automaticamente;
- Ajustar a rotina em tempo real;
- Antecipar conflitos de horários e atrasos.

Assim, o sistema ajuda a tornar a rotina mais eficiente, organizada e menos estressante.

Contexto de aplicação

O presente projeto está inserido no contexto da organização da rotina pessoal e produtividade no dia a dia, um desafio cada vez mais comum na sociedade contemporânea. Com o aumento das demandas acadêmicas, profissionais e pessoais, muitas pessoas enfrentam dificuldades em gerenciar seu tempo de forma eficiente, equilibrando tarefas obrigatórias, atividades de lazer e cuidados com a saúde.

Nesse cenário, observa-se que grande parte da população, especialmente estudantes e trabalhadores, apresenta problemas como:

- falta de planejamento diário;
- dificuldade em priorizar tarefas;
- sobrecarga de atividades;
- baixa consistência na execução de hábitos;
- perda de produtividade ao longo do dia.

Além disso, embora existam ferramentas tradicionais como agendas, aplicativos de tarefas e calendários digitais, essas soluções geralmente exigem que o próprio usuário organize manualmente sua rotina, o que pode ser um obstáculo para pessoas com pouca disciplina ou experiência em planejamento.

Diante desse contexto, surge a oportunidade de aplicar Inteligência Artificial aliada à automação, permitindo que o sistema não apenas registre informações, mas também interprete dados do usuário e gere rotinas personalizadas automaticamente.

O projeto se insere, portanto, na área de tecnologia aplicada à produtividade e bem-estar, propondo uma solução digital capaz de:

- coletar informações do usuário (horários, prioridades e compromissos);
- processar esses dados de forma inteligente;
- gerar uma rotina otimizada e personalizada;
- armazenar e organizar essas informações;
- automatizar tarefas como atualizações e ajustes da rotina.

A utilização de ferramentas como n8n (automação) e Firebase (armazenamento de dados) permite estruturar um ecossistema funcional e escalável, no qual diferentes componentes se integram para oferecer uma experiência mais eficiente e automatizada ao usuário.

Dessa forma, o projeto se posiciona como uma solução tecnológica voltada para a melhoria da organização pessoal, contribuindo para aumento da

produtividade, redução do estresse e desenvolvimento de hábitos mais consistentes.

Público-alvo

O organizador de rotinas com IA pode ser utilizado por diferentes perfis de pessoas, como:

Estudantes:

- Auxilia na organização dos estudos;
- Ajuda no planejamento de provas e trabalhos;
- Cria cronogramas personalizados.

Profissionais:

- Organiza reuniões e tarefas de trabalho;
- Ajuda a equilibrar vida pessoal e profissional;
- Aumenta a produtividade no dia a dia.

Autônomos e freelancers:

- Controla múltiplos projetos ao mesmo tempo;
- Gerencia prazos de entrega;
- Auxilia no planejamento do tempo e das atividades.

Pessoas em geral:

- Organiza tarefas domésticas;
- Ajuda na criação de hábitos saudáveis;
- Facilita o planejamento da rotina diária.

Objetivo da proposta

A solução proposta consiste no desenvolvimento de um organizador de rotinas com inteligência artificial, acessado por meio de um web chat simulado, onde o usuário interage diretamente com o sistema em linguagem natural.

Descrição geral do ecossistema

O ecossistema proposto consiste em uma solução integrada de organização de rotinas com Inteligência Artificial, composta por três elementos principais: a interface do usuário, a automação com n8n e o armazenamento de dados no Firebase.

O sistema funciona a partir da coleta de informações do usuário por meio de uma interface web, onde são inseridos dados como horários, prioridades e compromissos. Essas informações são enviadas para o n8n, responsável por automatizar o fluxo e encaminhar os dados para a IA, que gera uma rotina personalizada.

Após o processamento, os dados e a rotina gerada são armazenados no Firebase, garantindo organização e acesso futuro. Por fim, o resultado é retornado ao usuário de forma clara e estruturada.

Dessa forma, o ecossistema integra interface, automação e inteligência artificial em um fluxo contínuo, permitindo a criação de rotinas personalizadas de maneira automatizada e eficiente.

Ferramentas Previstas

Para o desenvolvimento do ecossistema de organização de rotinas com Inteligência Artificial, foram selecionadas ferramentas que permitem a integração entre interface, automação e armazenamento de dados, priorizando soluções gratuitas, acessíveis e de fácil implementação.

1. n8n (Automação)

O n8n será utilizado como a principal ferramenta de automação do sistema. Ele será responsável por:

- receber os dados enviados pelo usuário;
- processar as informações por meio de fluxos automatizados;
- integrar diferentes serviços (como IA e banco de dados);
- executar ações como envio de dados e atualização de registros.

A escolha do n8n se justifica por ser uma ferramenta open source, flexível e capaz de criar fluxos complexos de forma visual.

2. Firebase (Banco de Dados)

O Firebase será utilizado como banco de dados e backend do sistema, sendo responsável por:

- armazenar informações dos usuários;
- guardar rotinas geradas pela IA;
- registrar histórico de interações;
- permitir acesso rápido e organizado aos dados.

Sua escolha se dá pela facilidade de integração com aplicações web, escalabilidade e disponibilidade de plano gratuito.

3. ChatGPT (Inteligência Artificial)

A ferramenta de IA será utilizada para:

- interpretar os dados fornecidos pelo usuário;
- gerar rotinas personalizadas;
- sugerir melhorias e ajustes na organização do tempo.

A IA é o elemento central da personalização do sistema, tornando a solução mais inteligente e adaptável às necessidades individuais.

4. HTML, CSS e JavaScript (Web Chat Simulado)

Web Chat Simulado:

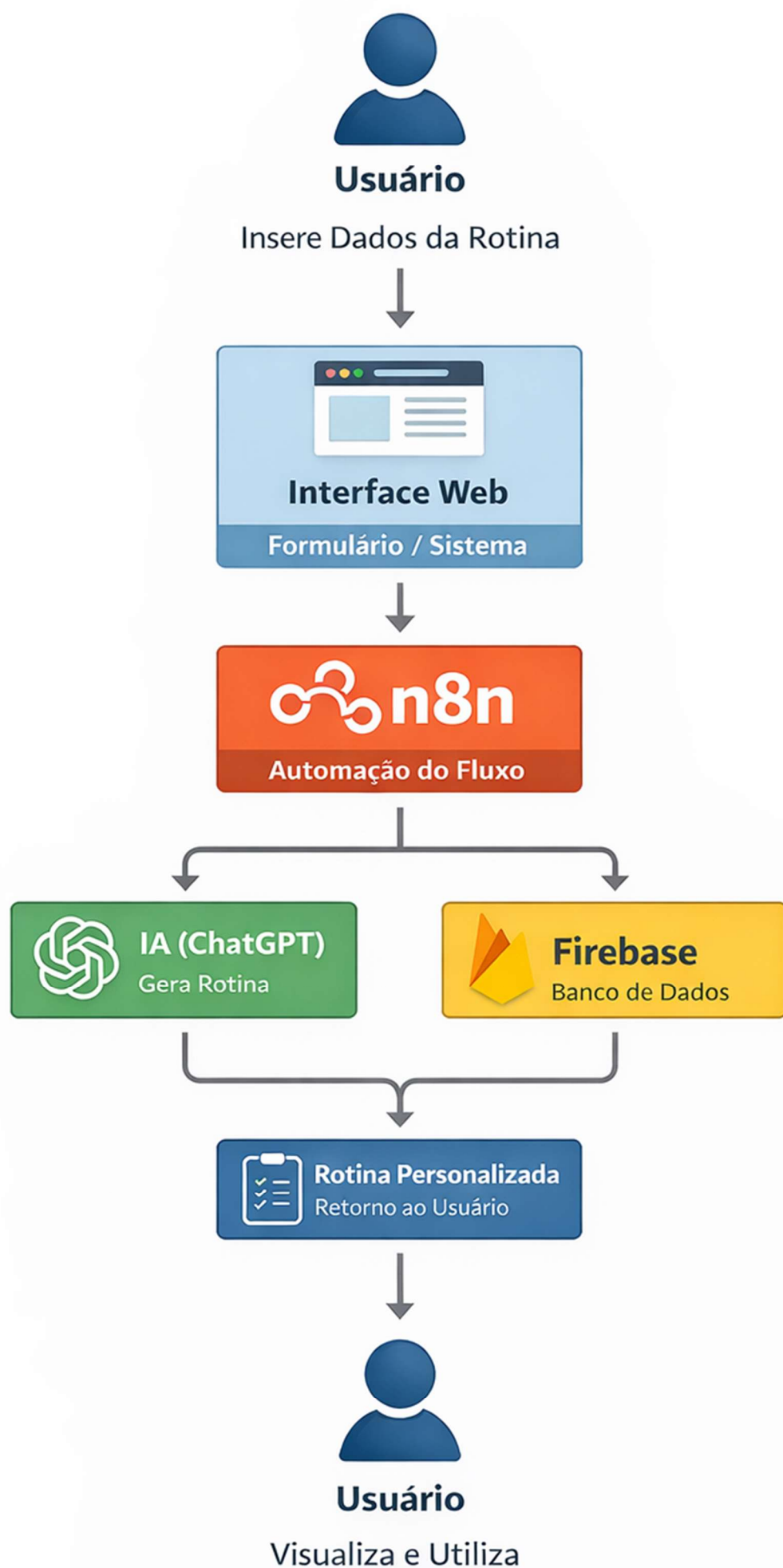
Interface principal do sistema. Permite que o usuário interaja de forma simples e intuitiva, sem necessidade de conhecimento técnico.

A interface do sistema é baseada em um chat interativo, simulando uma conversa com um assistente virtual.

A tela principal contém:

- Área de conversa (chat)
- Campo de digitação
- Botão de envio
- Respostas exibidas em formato de mensagens

Diagrama do ecossistema



Descrição da solução de desenvolvimento

A solução proposta consiste no desenvolvimento de um organizador de rotinas com inteligência artificial, acessado por meio de um web chat simulado, onde o usuário interage diretamente com o sistema em linguagem natural. A arquitetura da solução é composta por três principais tecnologias:

- **Web chat (interface):** responsável pela interação com o usuário
- **n8n:** responsável pela automação do fluxo de dados
- **Firebase:** responsável pelo armazenamento das informações

Descrição da solução de automação

A solução de automação do projeto é implementada utilizando o **n8n**, responsável por gerenciar todo o fluxo de processamento dos dados no sistema.

Seu principal papel é receber as informações enviadas pela interface do usuário, organizar esses dados e encaminhá-los para a Inteligência Artificial, que irá gerar a rotina personalizada. Após o processamento, o **n8n** também se encarrega de armazenar os resultados no Firebase e retornar a resposta final para a interface.

O fluxo automatizado segue etapas bem definidas:

- Recebimento dos dados do usuário;
- Tratamento e organização das informações;
- Envio para a IA para geração da rotina;
- Armazenamento no banco de dados (Firebase);
- Retorno da rotina personalizada ao usuário.

Dessa forma, o **n8n** atua como o “cérebro operacional” do ecossistema, conectando todas as partes do sistema e garantindo que o processo ocorra de forma automática, eficiente e integrada.

Como as partes se conectam

O ecossistema proposto é estruturado de forma integrada, onde cada componente desempenha uma função específica e se conecta por meio de um fluxo contínuo de dados, garantindo o funcionamento completo da solução.

A conexão entre as partes ocorre da seguinte maneira:

Inicialmente, o **usuário interage com a interface web**, inserindo informações como horários disponíveis, prioridades, compromissos e

preferências pessoais. Essa interface atua como ponto de entrada do sistema, sendo responsável por coletar os dados de forma estruturada.

Em seguida, essas informações são enviadas para o **n8n**, que funciona como o intermediador do processo. O n8n recebe os dados, realiza o tratamento necessário e organiza o fluxo de execução.

Após esse processamento inicial, o n8n encaminha os dados para a **Inteligência Artificial (ChatGPT)**, que analisa as informações fornecidas e gera uma rotina personalizada, considerando critérios como equilíbrio entre atividades, produtividade e preferências do usuário.

Paralelamente, o n8n também se conecta ao **Firebase**, onde armazena os dados do usuário e a rotina gerada. Esse armazenamento permite que as informações sejam consultadas, atualizadas e reutilizadas posteriormente, garantindo persistência dos dados.

Após a geração da rotina e seu armazenamento, o resultado é retornado pelo n8n para a **interface web**, onde o usuário pode visualizar sua rotina organizada de forma clara e acessível.

Dessa forma, o sistema estabelece um fluxo integrado no qual:

- a **interface coleta e exibe dados**;
- o **n8n processa e conecta os serviços**;
- a **IA gera inteligência e personalização**;
- o **Firebase armazena e organiza as informações**.

Essa conexão entre as partes garante que o ecossistema funcione de maneira automatizada, eficiente e centrada no usuário, demonstrando a viabilidade técnica da solução proposta.

Como a IA foi ou seria utilizada

A Inteligência Artificial é empregada neste projeto como a ferramenta central para desenvolver rotinas personalizadas para os usuários. Ao invés de oferecer um modelo padrão, a IA examina os dados fornecidos pelo usuário (horários, compromissos e prioridades) e cria um planejamento diário que se ajusta à situação individual de cada um.

A IA atua como um “organizadora digital”, imitando a função de um organizador pessoal. Ela reúne informações, analisa esses dados e cria uma rotina organizada utilizando métodos de produtividade (segmentação do dia em manhã/tarde/noite, blocos de foco de 60-90 minutos, pausas de 5-15 minutos e priorização de tarefas).

Adicionalmente, a inteligência artificial tem a função de ajustar a programação sempre que há alterações. Por exemplo, se o indivíduo notificar um novo

compromisso imprevisto, a IA rearranja automaticamente os horários, assegurando um equilíbrio entre atividades e períodos de descanso.

Prompts básicos utilizados

- Prompt organizador básico: “Você é um personal organizer com 10 anos de experiência. Crie uma rotina diária personalizada com base nas informações do usuário, priorizando produtividade e equilíbrio entre tarefas e descanso.”
- Prompt para coletar dados: Pergunta ao usuário sobre horário de acordar/dormir, compromissos fixos, prioridades, tempo disponível, período de maior energia e prática de atividade física.
- Prompt para criar a rotina: Divide o dia em blocos com horários definidos e priorização (baixa/média/alta/urgente).
- Prompt de adaptação: “Caso o usuário informe um imprevisto, reorganize toda a rotina do dia automaticamente, encaixando o novo compromisso sem sobrecarregar o usuário.”

Justificativa técnica

A escolha das tecnologias empregadas neste projeto foi realizada com base em critérios de flexibilidade, custo-benefício, escalabilidade, privacidade de dados e facilidade de integração, alinhando-se perfeitamente aos requisitos de um organizador de rotinas com inteligência artificial acessível via chat em linguagem natural.

n8n como camada de automação

O n8n foi selecionado por ser uma plataforma open-source (fair-code) de automação de workflows que combina interface visual low-code/no-code com a possibilidade de adicionar código JavaScript ou Python quando necessário. Diferentemente de ferramentas proprietárias como Zapier ou Make, o n8n permite hospedagem self-hosted, eliminando custos por execução e garantindo que todos os dados processados permaneçam sob controle da equipe ou do usuário final. Sua forte integração nativa com serviços de IA (incluindo suporte a LangChain, agentes autônomos e múltiplos LLMs) torna-o ideal para orquestrar o fluxo completo: receber webhook do chat, validar dados, chamar a IA com prompt estruturado, salvar no banco e retornar a resposta. O n8n atua como o “cérebro operacional”, garantindo escalabilidade horizontal (adicionando workers via Redis) e execução confiável mesmo em cenários de alto volume de interações diárias.

Firebase Cloud Firestore como banco de dados

Optou-se pelo Cloud Firestore por ser um banco NoSQL baseado em documentos, altamente escalável e com sincronização em tempo real nativa. A estrutura definida (coleções de usuarios, agenda_semana como subcoleção, tarefas, mensagens e preferencias) permite modelar facilmente as relações: um usuário possui múltiplas tarefas, histórico de mensagens e preferências que alimentam o aprendizado da IA ao longo do tempo. O Firestore oferece quotas generosas no plano Spark (gratuito) e modelo pay-as-you-go no Blaze, com

excelente desempenho para leituras/escritas frequentes em aplicações de chat. Além disso, integra-se nativamente com o n8n por meio de nodes dedicados, facilitando operações CRUD sem necessidade de código intermediário complexo.

Web Chat como interface

A interface via chat simulado em linguagem natural foi escolhida para maximizar a usabilidade e reduzir a barreira de entrada. Diferente de formulários tradicionais, o chat permite que o usuário descreva sua rotina de forma livre (“Trabalho das 8h às 17h, quero estudar programação e treinar”), o que melhora a experiência do usuário e facilita a coleta contextual de dados. O webhook envia a mensagem diretamente para o n8n, fechando o ciclo de forma automatizada e rápida.

Inteligência Artificial via prompts estruturados

A IA atua como o “cérebro” do sistema, analisando dados do usuário (horários de sono, compromissos, prioridades, energia etc.) para gerar rotinas personalizadas segmentadas em manhã/tarde/noite, com blocos de foco (60-90 minutos), pausas estratégicas e priorização (baixa/média/alta/urgente). Os prompts foram engenheirados para simular um personal organizer experiente, permitindo adaptação em tempo real a imprevistos sem sobrecarregar o usuário. Essa abordagem híbrida (low-code + IA) equilibra simplicidade de desenvolvimento com alta capacidade de personalização e aprendizado contínuo a partir do histórico de mensagens armazenado no Firestore. Essa combinação técnica garante um ecossistema modular, de baixo custo inicial, de fácil manutenção e com potencial de evolução para agentes de IA mais autônomos, justificando plenamente sua adoção para resolver o problema de organização de rotinas diárias de forma inteligente e adaptativa.

Limitações do projeto, estimativas de funcionamento e melhorias futuras

Limitações do projeto

Apesar dos pontos fortes, o projeto apresenta algumas limitações inerentes à stack escolhida e ao escopo acadêmico/prototípico:

- **Dependência de prompts e qualidade da IA:** A performance depende diretamente da qualidade dos prompts e do modelo de LLM utilizado. Modelos gratuitos ou de menor porte podem gerar rotinas inconsistentes, alucinações ou sugestões pouco realistas em contextos complexos (ex: múltiplos imprevistos ou preferências contraditórias). Não há, ainda, implementação de memória de longo prazo avançada (RAG completo com vector store) nem fine-tuning específico para o domínio de rotinas pessoais.
- **Escala e desempenho:** No modelo self-hosted do n8n, o processamento de workflows complexos com múltiplos agentes de IA pode exigir recursos de servidor (CPU/RAM) consideráveis. O Firebase,

embora escalável, possui quotas diárias no plano gratuito (ex: 20.000 writes/dia) e custos que crescem com volume alto de mensagens e tarefas. Em cenários de muitos usuários simultâneos, pode ocorrer latência no chat ou limitações de concorrência.

- **Interface e usabilidade:** O web chat simulado é funcional, mas ainda é uma interface básica (sem suporte nativo a voz, multimídia avançada ou interface mobile nativa). Não há autenticação robusta (OAuth, 2FA) nem criptografia end-to-end implementada no protótipo.
- **Privacidade e conformidade:** Embora o self-hosting ajude, o uso de LLMs externos (OpenAI, Groq etc.) implica envio de dados do usuário para terceiros, o que pode gerar preocupações com LGPD/GDPR. Não há, no momento, auditoria automática de viés nas sugestões de rotina ou mecanismos avançados de explicabilidade da IA.
- **Manutenção e complexidade:** Configurar n8n self-hosted com queue mode (Redis), workers e integração segura com Firebase exige conhecimento técnico intermediário, o que pode dificultar atualizações futuras por equipes não-técnicas.

Estimativas de funcionamento

- **Custo:** Em ambiente self-hosted (n8n + servidor VPS básico de 2-4 vCPU / 8 GB RAM), o custo mensal estimado fica entre R\$ 50 e R\$ 150 para até milhares de execuções diárias (incluindo Redis e backup). No Firebase (plano Blaze), o custo inicial é muito baixo (gratuito até ~1 GB de dados e dezenas de milhares de operações/dia); para 100 usuários ativos com 10-20 interações/dia, estima-se menos de R\$ 30/mês. Comparado a Zapier ou Make, a economia pode chegar a 70-90% em escala.
- **Desempenho:** Tempo médio de resposta esperado: 3 a 8 segundos por interação (dependendo do LLM escolhido). O n8n consegue processar workflows com 10-20 nodes de forma confiável; com queue mode ativado, suporta picos de 100+ execuções simultâneas em hardware modesto. O Firestore oferece latência sub-segundo para leituras/escritas em documentos.
- **Capacidade:** Protótipo atual suporta bem 1 a 50 usuários simultâneos. Com otimizações (cache, batching), pode escalar para centenas de usuários sem grande investimento adicional.

Melhorias futuras

Para evoluir o projeto rumo a um produto mais robusto e comercializável, sugerem-se as seguintes melhorias (priorizadas por impacto):

1. **Implementação de Agentes Autônomos:** Evoluir de prompts reativos para agentes baseados em LangChain ou frameworks semelhantes no n8n, capazes de executar tarefas multi-etapa (ex: verificar agenda, sugerir horários, enviar lembretes via WhatsApp/Telegram e ajustar automaticamente por vários dias).
2. **Memória e Personalização Avançada:** Integrar vector database (ex: Pinecone ou Chroma via n8n) para RAG, permitindo que a IA “lembre” preferências históricas, hábitos passados e feedback do usuário com maior precisão.

3. **Integrações Expandidas:** Conectar com calendários reais (Google Calendar, Outlook), wearables (Fitbit, Apple Health), aplicativos de tarefas (Todoist, Notion) e notificações push/mobile.
4. **Interface Multimodal e Mobile:** Desenvolver app mobile (React Native ou Flutter) com suporte a voz (Speech-to-Text), visão (análise de foto de agenda) e dashboard visual de rotina.
5. **Segurança e Conformidade:** Adicionar autenticação completa (Firebase Auth), criptografia, consentimento explícito para uso de IA e logs de auditoria.
6. **Monitoramento e Analytics:** Incluir nodes de observabilidade no n8n (métricas de execução, taxa de sucesso de rotinas, satisfação do usuário via feedback) e dashboard no Firebase ou Grafana.
7. **Otimização de Custos e IA Local:** Testar modelos open-source/self-hosted (ex: Llama 3, DeepSeek) para reduzir dependência de APIs pagas e melhorar privacidade.
8. **Funcionalidades Avançadas:** Detecção automática de conflitos de horários via IA, sugestão de hábitos baseados em ciência (técnica Pomodoro adaptativa, ultradian rhythms), gamificação e integração com assistentes de voz (Alexa, Google Assistant).

Com essas melhorias, o Organizador de Rotinas com IA pode transitar de um protótipo acadêmico para uma solução completa, competitiva no mercado de produtividade pessoal e bem-estar em 2026, especialmente com a tendência de agentes autônomos e automação invisível.